



Princípios Elementares da Química

Química — Princípios Elementares

A Química é a ciência que estuda a matéria, sua estrutura, composição, propriedades e transformações. Compreender os princípios elementares é essencial para avançar para tópicos como ligações químicas, reações e cálculos estequiométricos.

Este material aborda os conceitos fundamentais: matéria e energia, fenômenos físicos e químicos, estados físicos, substâncias puras (simples e compostas), alotropia, misturas (homogêneas e heterogêneas), processos de separação e materiais básicos de laboratório.



1. Matéria, Energia e Fenômenos

MATÉRIA: tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Pode ser percebida pelos sentidos ou por instrumentos. Exemplos: madeira, água, ar, ferro.

ENERGIA: capacidade de realizar trabalho ou produzir calor. Não tem massa nem ocupa lugar no espaço, mas pode ser transformada em matéria e vice-versa (Einstein: $E = mc^2$).

CORPO: porção limitada de matéria com forma definida. Ex.: bloco de madeira.

OBJETO: corpo fabricado para um fim específico. Ex.: lápis.

FENÔMENOS FÍSICOS: não alteram a composição da matéria. A substância continua a mesma, apenas muda de estado, forma ou tamanho. Ex.: derretimento do gelo, ruptura de vidro, magnetização.

FENÔMENOS QUÍMICOS: alteram a composição da matéria. Substâncias novas são formadas. Ex.: combustão, ferrugem, fotossíntese, digestão.

PROPRIEDADES DA MATÉRIA:

- Gerais (comuns a toda a matéria): massa, extensão, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, inércia.
- Específicas (distinguem substâncias): densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, calor específico, cor, odor, sabor, dureza, maleabilidade, ductilidade, condutibilidade.

Exemplo clínico/prático:

A densidade é uma propriedade específica que permite identificar substâncias. A densidade do ouro é $19,3 \text{ g/cm}^3$, enquanto a do ferro é $7,8 \text{ g/cm}^3$. Por isso, uma joia 'de ouro' que flutua em água certamente não é ouro puro. Na medicina, a densidade urinária é usada para avaliar a concentração de solutos na urina e diagnosticar desidratação ou problemas renais.



Estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso

Imagem: Brasil Escola

2. Estados Físicos da Matéria

A matéria pode existir em três estados principais: sólido, líquido e gasoso (e o plasma, em condições especiais).

SÓLIDO: forma e volume constantes. Partículas muito próximas, com vibração mínima. Ex.: gelo, ferro.

LÍQUIDO: forma variável (assume a do recipiente) e volume constante. Partículas com maior liberdade de movimento. Ex.: água, álcool.

GASOSO: forma e volume variáveis. Partículas muito afastadas, com grande liberdade. Ocupam todo o recipiente. Ex.: ar, gás butano.

MUDANÇAS DE ESTADO (fenômenos físicos):

- Fusão: sólido → líquido (absorve calor).
- Solidificação: líquido → sólido (libera calor).
- Vaporização: líquido → gás. Pode ser evaporação (superfície), calefação (rápida) ou ebulição (em todo o líquido).
- Liquefação/Condensação: gás → líquido.
- Sublimação: sólido → gás (sem passar por líquido).
- Ressublimação: gás → sólido.



CURVAS DE AQUECIMENTO E RESFRIAMENTO: durante a mudança de estado, a temperatura permanece constante enquanto a substância absorve ou libera calor latente.

Exemplo clínico/prático:

O gelo seco (CO_2 sólido) sublima à temperatura ambiente, passando direto de sólido para gás. Por isso é usado para conservar alimentos transportados sem deixar resíduo líquido. Em medicina, a sublimação é usada em processos de liofilização para conservar vacinas e medicamentos: a água é congelada e depois sublimada em baixa pressão, preservando a estrutura do fármaco.



Mudanças de estado físico: fusão, vaporização, sublimação

Imagem: Toda Matéria

3. Substâncias Puras e Alotropia

SUBSTÂNCIA PURA: formada por um único tipo de matéria, com composição fixa e propriedades constantes. Pode ser simples ou composta.

SUBSTÂNCIA SIMPLES: formada por um único elemento químico. Ex.: O_2 (gás oxigênio), O_3 (gás ozônio), Fe (ferro), H_2 (gás hidrogênio).

SUBSTÂNCIA COMPOSTA: formada por mais de um elemento químico, combinados em proporção definida. Ex.: H_2O (água), CO_2 (gás carbônico), NaCl (cloreto de sódio), $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (glicose).

ALOTROPIA: fenômeno em que um mesmo elemento químico forma substâncias simples diferentes, com propriedades distintas. Os alotropos têm arranjos atômicos ou moleculares diferentes.

EXEMPLOS DE ALOTROPIA:

- Carbono: diamante (rede cristalina tetraédrica, dureza máxima), grafite (camadas hexagonais,

condutor, macio), fulerenos (C₆₀, estrutura esférica), grafeno (folha de um átomo de espessura).

- Oxigênio: O₂ (gás oxigênio, respiração) e O₃ (gás ozônio, camada de ozônio).
- Enxofre: S₈ (monoclínico ou rômico).
- Fósforo: branco (P₄, tóxico, inflamável) e vermelho (polímero, mais estável).

Exemplo clínico/prático:

A diferença entre diamante e grafite ilustra a alotropia. Ambos são feitos apenas de carbono, mas no diamante cada átomo se liga a outros quatro em uma rede tridimensional (durez máxima), enquanto na grafite os átomos formam camadas hexagonais fracamente ligadas (macia, condutora). O grafeno, isolado em 2004 (Prêmio Nobel de Física 2010), é uma camada única de grafite — mais resistente que o aço e excelente condutor, prometendo revolução na eletrônica e na medicina (biossensores, entrega de fármacos).



Substâncias simples e compostas: exemplos e fórmulas

Imagem: Toda Matéria

4. Misturas Homogêneas e Heterogêneas

MISTURA: associação de duas ou mais substâncias sem reação química entre elas. A composição pode variar.

MISTURA HOMOGÊNEA: aspecto uniforme, uma única fase. Também chamada de solução. Ex.: água + sal (líquida), ar atmosférico (gasosa), bronze (sólida).

MISTURA HETEROGÊNEA: aspecto não uniforme, duas ou mais fases. Ex.: água + óleo, granito, água + areia.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: a distinção entre homogênea e heterogênea depende da escala de observação. O leite, por exemplo, parece homogêneo a olho nu, mas ao microscópio revela glóbulos de gordura em suspensão (micela) — é uma mistura heterogênea.

TIPOS DE SOLUÇÕES:

- Sólidas: ligas metálicas (bronze, aço), amálgama.
- Líquidas: água salgada, álcool medicinal.
- Gasosas: ar atmosférico (N_2 , O_2 , Ar, CO_2).

CONCENTRAÇÃO DE SOLUÇÕES: pode ser expressa em g/L, % (m/m, m/V, V/V), mol/L (molaridade), molalidade, fração molar. Será aprofundada no tópico Soluções.

FRACIONAMENTO: separação dos componentes de uma mistura. Cada método aproveita uma propriedade específica (temperatura de ebulição, solubilidade, densidade, magnetismo).

Exemplo clínico/prático:

O soro fisiológico (NaCl 0,9% em água) é uma mistura homogênea usada em medicina. A concentração de 0,9% (m/V) é isotônica em relação ao plasma sanguíneo, evitando hemólise (ruptura de hemácias) ou crenação. Por isso é usado para hidratação, limpeza de feridas e diluição de medicamentos. Já a água + óleo é heterogênea porque óleo e água não se misturam — formam duas fases distintas.

Separação de misturas homogêneas

As misturas homogêneas são aquelas que apresentam apenas uma fase.

			
Destilação simples	Destilação fracionada	Vaporização	Liquefação fracionada
Separação de mistura sólido-líquido pela diferença de temperatura de ebulição.	Separação de substâncias líquidas miscíveis pela diferença de temperatura de ebulição.	Separação do componente líquido por mudança de fase em uma mistura sólido-líquido.	Separação de uma mistura de gases pela passagem para estado líquido por resfriamento ou compressão.

 TodaMatéria

Separação de misturas homogêneas: métodos e processos

Imagem: Toda Matéria

5. Processos de Separação de Misturas

Os métodos de separação aproveitam diferenças nas propriedades das substâncias.

MISTURAS HETEROGÊNEAS:

- Catação: separação manual (grãos e impurezas).
- Levigação: arraste por água (ouro em sedimento).



- Ventilação: sopro separa componentes leves.
- Peneiração/Tamisação: tamanho das partículas.
- Filtração: separa sólido de líquido/gás por filtro poroso.
- Decantação: repouso separa por densidade.
- Centrifugação: rotação acelerada separa por densidade (sangue em plasma e hemácias).
- Flotação: bolhas aderem a um componente e o flutuam (mineração).
- Separação magnética: ímã separa componentes magnéticos (ferro em areia).
- Dissolução fracionada: solvente dissolve um componente e não o outro.

MISTURAS HOMOGÊNEAS:

- Destilação simples: líquido + sólido solúvel. Aquece, evapora o líquido e condensa.
- Destilação fracionada: líquidos com pontos de ebulição diferentes (petróleo em refinarias).
- Fusão fracionada: sólidos com pontos de fusão diferentes.
- Cristalização fracionada: dissolução e precipitação seletiva.
- Liquefação fracionada: gases com pontos de ebulição diferentes (ar: N₂, O₂, Ar).

MATERIAIS DE LABORATÓRIO: béquer, balão de fundo redondo, erlenmeyer, proveta, pipeta, bureta, funil, funil de Buchner, balão de destilação, condensador, termômetro, almofariz e pistilo, dessecador, vidro de relógio.

Exemplo clínico/prático:

A destilação fracionada do petróleo é o processo industrial mais importante do mundo. O petróleo bruto é uma mistura complexa de hidrocarbonetos. Na torre de destilação, cada fração é coletada em alturas diferentes, conforme o ponto de ebulição: gás (metano, propano), gasolina, querosene, diesel, óleos lubrificantes, asfalto. Na medicina, a destilação é usada para purificar solventes e produzir álcool etílico para desinfecção.



Destilação simples e fracionada: separação por ponto de ebulição

Imagem: Toda Matéria



Resumo

- Matéria: tem massa e ocupa espaço. Energia: capacidade de realizar trabalho.
- Fenômeno físico: não altera composição. Fenômeno químico: forma novas substâncias.
- Estados: sólido (forma e volume fixos), líquido (volume fixo), gasoso (ambos variáveis).
- Mudanças de estado: fusão, solidificação, vaporização, liquefação, sublimação, ressublimação.
- Substância simples: um elemento. Composta: mais de um elemento. Alotropia: formas diferentes do mesmo elemento.
- Mistura homogênea = solução (1 fase). Heterogênea = 2+ fases.
- Separação: filtração, decantação, destilação, cristalização, magnetismo, liquefação fracionada.

Dicas para a Prova

- Fenômeno físico não muda a substância; fenômeno químico forma novas substâncias.
- Alotropia: diamante e grafite são ambos carbono puro, com propriedades diferentes.
- Mistura homogênea = 1 fase. Heterogênea = 2+ fases. O leite é heterogênea (micelas).
- Destilação simples: líquido + sólido. Fracionada: líquidos com PE diferentes.
- Decantação separa por densidade; filtração por tamanho de poro; magnetismo por propriedade magnética.
- Propriedades específicas identificam substâncias: densidade, PF, PE, solubilidade.

Pegadinhas Comuns

- ☐ Achar que o ar é substância pura: é mistura homogênea de N_2 , O_2 , Ar, CO_2 .
- ☐ Confundir alotropia com isomeria: alotropia é do mesmo elemento; isomeria é de compostos diferentes com mesma fórmula.
- ☐ Achar que água mineral é substância pura: é mistura homogênea com sais dissolvidos.
- ☐ Confundir fusão com dissolução: fusão é sólido $\rightarrow$ líquido por calor; dissolução é mistura com solvente.
- ☐ Esquecer que a temperatura NÃO muda durante a mudança de estado (calor latente).
- ☐ Achar que 'água pura' de torneira é substância pura: tem Cl_2 , sais, etc. — é mistura.

Referências



ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química: Questionando a Visão Moderna. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

FELTRE, P. Química Geral. 7. ed. São Paulo: Moderna, 2008.

KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M. Química e Reações Químicas. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

RUSSELL, J. B. Química Geral. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2002.

USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química Geral. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

MORTIMER, E. F.; MACHADO, A. H. Química para o Ensino Médio. São Paulo: Scipione, 2010.